

3、 最小费用斯坦纳(Steiner)树的构造*

1. 问题与假设

(1) 问题

两个通讯站之间的通讯线路的费用正比于线路的长度。传统上一组通讯站的极小生成树的费用,可以通过引入一些“虚拟”通讯站并构成新的所谓斯坦纳树的办法来降低。用这样办法节省的费用可以达到 14.4% (即 $1 - \sqrt{3}/2$)。然而,一个有 n 个通讯站的网络要求用 $n - 2$ 个虚拟点来构造费用最省的斯坦纳树。下面是两个最简单的例子。

对于局部网络,常常要用直折线距离(或称方格距离)而不能用欧几里德直线距离. 对于这种尺度可以计算距离如图 3-1 和图 3-2 所示。

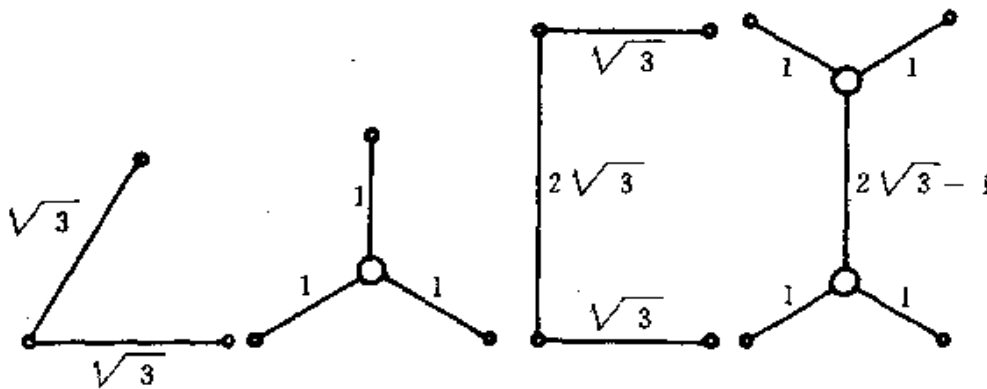


图 3-1

* 本题为 1991 年美国大学生数学建模竞赛 B 题,本文根据[10]的解答编译而成。

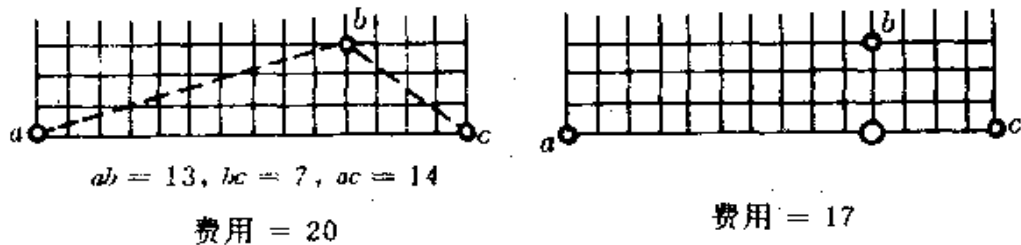


图 3-2

要求对一个有 9 个通讯站的局部网络设计一个最小费用的生成树, 它们的直角坐标是:

$a(0,15), b(5,20), c(16,24), d(20,20), e(33,25),$

$f(23,11), g(35,7), h(25,0), i(10,3).$

若必须用方格距离而且一切虚拟点必须位于格子点上(即坐标为整数), 每条线路的费用就是它的长度。

- 1) 求网络的最小费用树;
 - 2) 设每个通讯站需费用为 $d^{3/2}W$, 其中 d 为通讯站的度, 若 $W = 1.2$, 求最小费用树;
 - 3) 试将这个问题加以推广。
- (2) 基本假设:
- 1) 对可能增加的虚拟点(Steiner 点)的数量不限, 线路的总长也不限;
 - 2) 初始分析时, 不考虑增加斯坦纳点的费用;
 - 3) 所有的站(节点)由既无宽度也无高度的点来表示;
 - 4) 转弯处不需要设斯坦纳点;
 - 5) 斯坦纳点的费用与原来通讯站的费用相同。

2. 分析与建模

我们的任务是对于给定的节点集 Z , 通过添加一个斯坦纳点集 S , 找到一种连接 Z 的最小费用方格线树形图。这种方格线斯坦纳问题(RSP)是更一般欧几里德斯坦纳问题的一种特殊情况。在 RSP 中; 通过对 Z 中的每点画水平和垂直线得到一个方格网, 这些线的交

点(格点)就是 S 可能所处的位置^[1]。最后所画的图必须沿着这些水平和垂直线,因为给定的点都为整数坐标,这个限制也满足斯坦纳点必须在格点上的要求。

方格线空间和欧几里德空间有两个主要差别:第一个差别是在方格线空间中使用的距离公式为 $d = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 而不是欧几里德距离公式 $d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$;另一个差别为方格线空间的两点常常有两个或更多的相同长度的路径,而在欧几里德空间中只有一条最短路径。

在解决斯坦纳问题方面存在一个直接的障碍:伯恩(Bern)和格拉哈姆(Graham)1989年已经证明不存在关于节点数的多项式时间算法,也没有找到一种算法被认为是好的。对于只有少量节点的斯坦纳问题,考虑非多项式算法是实际的,但随着节点数的增加,要寻找最优解的时间将会剧增。因此,对于一般情况,要找到最优解的算法是不实际的,但用多项式时间求得近似的最优解是可能的。这样的方法对于一般情况及对于给定的 9 个节点的情况也是可行的。

我们选择一种试探的策略来解决此问题:采用一些规则来生成一斯坦纳树,它不必是最好的树,但要比许多树要好。

首先来看在欧几里德空间最小生成树的算法,两个最常用的算法为克罗斯克尔(Kruskal)算法和波莱姆(Prim)算法。在克罗斯克尔算法中,最初将 n 个节点看作 n 个不同的只含有单节点的部分树,算法每进行一步,通过图的一条边把两个不同的部分树连接成一个部分树,在经过这样 $n - 1$ 步后,只有一个部分树,它就是最小生成树^[6]。究竟连接哪两个部分树,是由两个不同部分树的距离来决定的。

最小生成树的波莱姆算法是一种耗费较大的算法。它从任意一个节点开始连接与该节点最近的节点,后续要加的节点是距前已形成树最近的节点,直至所有的节点都加入为止^[9]。

为了采用克罗斯克尔和波莱姆算法来求 RSP 的一个解,必须注意方格线空间和欧几里德空间的差别。

哈能(Hanan)提出了一个方法,它是专门为方格线距离和添加斯坦纳点而设计的:先将 Z 中节点按 x 坐标从小到大进行排序,以两个具有最小 x 坐标 z 节点开始(如 $i_1=(x_1, y_1), i_2=(x_2, y_2)$)。用在 $G(z)$ 中最小费用路径连接 i_1 和 i_2 ,通常有好多这样的路径,选择一条与直线 $x=x_2$ 重合部分最多的路径。假设包含 k 个最小 x 坐标 z 节点的树 T_k 已经形成,将按照以下方法把 $i_{k+1}=(x_{k+1}, y_{k+1})$ 加到 T_k 里去,选在 T_k 中最靠近于 i_{k+1} 的 q 点(不必为 z 节点),选择一条与直线 $x=x_{k+1}$ 重合部分最多的最小费用路径连接 i_{k+1} 和 q 。一旦 T 连接了所有 z 节点,立即停止^[9]。

哈恩方法虽然能够直接用于此问题,但是我们发现修正的克罗斯克尔和波莱姆方法构造的最小费用要比哈能方法的更低。

在修正的波莱姆方法(MPH 法)中,首先计算每两点之间的距离,然后选择一对距离最近的点 (x_i, y_i) 和 (x_j, y_j) 。若存在多对这样的点就任取一对,如果只有一条连接这对点的最短路径,自然别无选择;否则就有两条路径,一条含有 (x_i, y_i) 点,一条含有 (x_j, y_j) 点,选择哪条路径要根据对每条路径费用的分析,而路径的选择又与已构成的树枝相关。最初分析时,费用由路径的长度决定;最后分析时费用由路径(通讯线)的长度和建斯坦纳站的费用决定。一旦最小费用路径选定,这条路径就加入当前的树,下一步,再找出与这树最靠近的点,用与前面相同的方法找出该点到树的最小费用路径。重复最后两步,直至给定的所有节点都包含在树中为止。

修正的克罗斯克尔方法(MKH 法)开始与 MPH 法相同,选定具有最小距离的一对节点,由前面提到的费用标准确定路径。在第一条路径选定后,下面的分析方法不同于前者。紧接着分析具有次最小距离的两个点,而不是最近于已在树中任何点的单个节点,如果连接这两个节点的路径后构成一个回路,就放弃这对点,再考虑另一对具有

最小距离的节点,用这个方法构造出一些子树,而不是由一条树根向外伸枝.直至所有节点都连接成一棵树为止。

附录 1 包含有术语的定义和算法的精确公式。

3. 检验和误差分析

我们对给定的数据分别检验了 MPH 法、MKH 法和哈能方法,在不设虚拟点的情况下比较了最小生成树的长度的结果。对于问题的第一部分,由通讯线路的长度单独定义费用,MPH 法构造了 3 种最短树,长度为 94。对于第二部分,其费用包括通讯线路的长度和建站的费用,同样 MPH 法得到最低的费用树,费用为 134.8。

为了检验给出的模型,虚构了 4 组(每组分别有 5,9,14 和 20 个点)数据,MPH 法又得到了较好的结果。MKH 法得到的树其费用不像 MPH 树那么低,但差别在许多例子中是很小的。因此,MKH 法也是可行的。虽然哈能方法也可产生近似的树,但根本不好,哈能方法的唯一优点是很容易编制计算机程序。

在一个直线网络里,采用斯坦纳点所减少网络最小生成树的长度不能大于 $1/3^{[1]}$ 。因此,从网络的最小生成树的长度我们可以得到最优斯坦纳树长度的下限,于是可以给出一个判断所得结果的准则。

附录 2 包含有各种检验模型得到的结果和点的集合的表格,包括一个不设斯坦纳点的最小生成树和 MPH 树的比较图的结果。所有数据组和方法的对应树在附录 3 中。

4. 模型的评价

我们所给的模型的主要弱点是,在要保证给出最优斯坦纳树的意义下不是一个算法模型,而是在合理的时间内找到一个较好和算法。然而,对于此问题要找到最佳可能解是不现实的,因为计算时间太长,特别当 Z 的点数较多的情况。

在检验一个方法时,比较它和其它方法的性质是很有用的。虽然 MPH 法一致导出的结果比其它结果好,但是,这并不意味着其它方法是无用的,因为其它方法也对有些情况是很好的,只是我们没有碰

到而已。

附录 1

1. 定义

Z ——初始给定点的集合；

G ——所有方格交点的集合；

T ——所有包含在当前树中点的集合；

$S = G - Z \cup T$

P ——所有在 T 中的 x 使得 $\deg(x) > 2$ 且 x 在 S 中的 x 的集合；

$\text{dist} = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ ；

cycle ——开始点和结束点为相同点的路径。

2. 修正的波莱姆法

(1) 在 Z 中找出距离最小的两点 $z_i = (x_i, y_i), z_j = (x_j, y_j)$ ，如果有多对这样的点，任取一对。

(2) 如果 z_i, z_j 间只有一条路径，连接这两点，并将 z_i, z_j 和在此路径上的所有 G 中的点 g 归于 T 。否则：

1) 构造通过 (x_i, y_i) 的路径 Path1 ，于是将 z_i, z_j 和在 Path1 上 G 中的 g 点合并一起；

2) 在 Z 中找出不在 T 中的距此树最近的节点，其距离记为 dist1 ，然后删掉 Path1 ；

3) 构造通过 (x_j, y_j) 的路径 Path2 于是将 z_i, z_j 和在 Path2 上 G 中的 g 点合并一起；

4) 在 Z 中找不在 T 中的距此树最近的节点 z ，其距离记为 dist2 ，然后删掉 Path2 ；

5) 如果 $\text{dist1} < \text{dist2}$ ，则补上 Path1 ；如果 $\text{dist2} < \text{dist1}$ ，则补上 Path2 ；如果 $\text{dist1} = \text{dist2}$ ，则对次最近点重复 1)~5) 直至得到满意结果或数据取完(这种情况路径任意选择)。

(3) 找 $z_i \in (G - T) \cap Z$ 和 T 中的 z_j ，使得 z_i 与 z_j 尽可能靠近。

(4) 重复(2)直至所有 Z 在 T 中为止。

3. 修正的克罗斯克尔法

(1) 在 Z 中找出距离最小的一对点 $z_i = (x_i, y_i), z_j = (x_j, y_j)$, 如果有多对这样的点, 任取一对。

(2) 如果连接这两点只有一条路径且不构成 cycle, 则连接这对点。否则

1) 构造通过 (x_i, y_i) 的路径 Path1, 于是将 z_i, z_j 和在 Path1 上 G 中的 g 点合并一起;

2) 如果 Path1 构成一个 cycle, 转到 4);

3) 在 Z 中找不在 T 中的距此树最近的节点子, 其距离记为 dist1;

4) 删掉 Path1, 构造通过 (x_j, y_j) 的路径 Path2, 将 z_i, z_j 和在 Path2 上 G 中的 g 点合并一起;

5) 如果 Path2 构成一个 cycle, 转到 7);

6) 在 Z 中找不在 T 中距此树最近的节点 z , 其距离记为 dist2;

7) 删掉 Path2;

8) 如果 Path1 和 Path2 都构成 cycle, 则在 $Z \cup T$ 中放弃 z_i 和 z_j ; 再在 $Z \cup T$ 中找一对具有次最小距离的两点 z_i, z_j , 转到(2);

9) 如果 Path1 未构成 cycle 且 $\text{dist1} < \text{dist2}$, 则补上 Path1; 如果 $\text{dist2} < \text{dist1}$, 则补上 Path2; 如果 $\text{dist1} = \text{dist2}$, 则对次最近点对重复 1)~8) 直到 $\text{dist1} \neq \text{dist2}$ 或没有这样的点对(此时路径任选)。

(3) 在 $Z \cup T$ 中找另外一对具有最小距离的点 z_i, z_j 。

(4) 重复(2), (3) 直至所有的 Z 在 T 中为止。

附录 2

表 3-1

	数 据 集	哈能法	长度加权		站加权
			MKH 法	MPH 法	MPH 法
长度费用	原始数据(9 节点)	98	94	94	104
	虚构组 1(9 节点)	79	79	79	82
	虚构组 2(14 节点)	106	102	97	107
	虚构组 3(5 节点)	63	60	60	64
	虚构组 4(20 节点)	132	125	121	140
长度加建站费用	原始数据(9 节点)	144.365	136.324	136.324	134.847
	虚构组 1(9 节点)	117.283	117.283	117.282	116.880
	虚构组 2(14 节点)	172.383	169.377	164.377	156.635
	虚构组 3(5 节点)	87.706	80.665	80.664	80.624
	虚构组 4(20 节点)	239.948	232.948	232.989	212.871

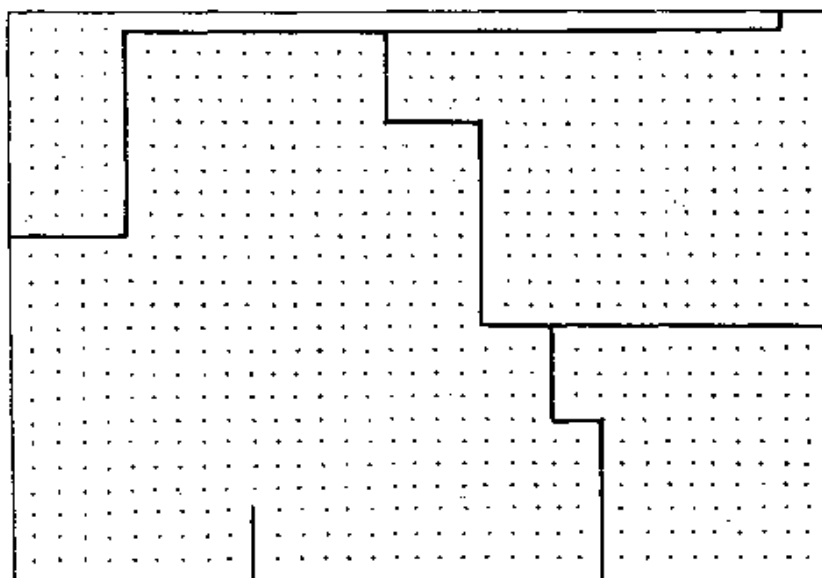
注：对原始数据和虚构数据应用文中介绍方法得到的结果。

表 3-2

数据集	无斯坦纳站时的最小生成树	由波莱姆法生成的最小斯坦纳树	降低的百分比
原始数据(9 节点)	110	94	14.5
虚构组 1(9 节点)	87	79	9.2
虚构组 2(14 节点)	112	97	13.4
虚构组 3(5 节点)	68	60	11.8
虚构组 4(20 节点)	147	121	17.7

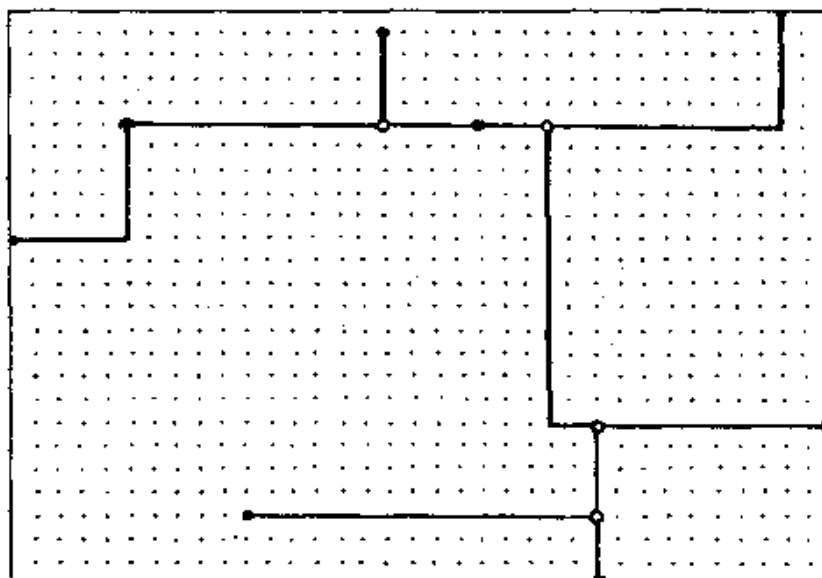
注：对原始数据和虚构数据集应用波莱姆法得到的斯坦纳树的长度。

附录 3



对原始数据集不建斯坦纳站时的最小生成树

图 3-3



对原始数据集不计建斯坦纳树费用时由MKH 法生成的最小斯坦纳树

3-4

- [7] Melzak, Z. A; *Companion to Concrete Mathematics*, New York, Wiley Sedgewick, Robert, *Algorithms*, New York, Addison-Wesley, 1988
- [8] Tenenbaum, Aaron, and Moshe Augenstein; *Data Structures Using Pascal*, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1981
- [9] Winter, Pawel; Steiner problem in networks, a survey. *Networks* 17(2), PP. 129-167, 1987
- [10] Patrick J. et al; The Construction of A Minimal-Cost Steiner Tree, *The UMAP Journal* Vol, 12, No. 3 PP. 255-264, 1991